

Condiciones necesarias y suficientes para ser base de alguna topología

Proposición 1. Sea $X \neq \emptyset$ y $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$, entonces

$\exists \mathcal{T}$ topología de $X : \mathcal{B}$ es una base de $\mathcal{T} \iff \mathcal{B}$ satisface las siguientes propiedades:

- (a) $\forall x \in X : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x$.
- (b) $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : \forall x \in B_1 \cap B_2 : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset B_1 \cap B_2$.

Demostración: Comprobemos ambas direcciones de la doble implicación.

$\Rightarrow$ Suponemos que $\mathcal{B}$ es una base de una topología $\mathcal{T}$ de X .

1. Como $\mathcal{T}$ es una topología, $X \in \mathcal{T}$ y como $\mathcal{B}$ es base de $\mathcal{T}$, $\exists \{B_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{B}$ tales que $X = \bigcup_{i \in I} B_i$. Sea $x \in X$ arbitrario, entonces $x \in X = \bigcup_{i \in I} B_i$
 $\implies \exists i_0 \in I : x \in B_{i_0} \in \mathcal{B} \implies \forall x \in X : \exists B_x = B_{i_0} \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset X$.

2. Sea $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y $x \in B_1 \cap B_2$ arbitrarios $\mathcal{B} \subset \mathcal{T} \implies B_1, B_2 \in \mathcal{T}$.

$$\implies x \in B_1 \cap B_2 = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha \implies \exists \beta \in I : x \in B_\beta \in \mathcal{B} \subset \mathcal{T}.$$

Entonces $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : \forall x \in B_1 \cap B_2 : \exists B_x = B_\beta \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset B_1 \cap B_2$.

$\Leftarrow$ Suponemos que $\mathcal{B}$ satisface las propiedades ?? y ?? y queremos ver que $\mathcal{B}$ es base de una topología $\mathcal{T}$ de X .

1. Identificamos $\mathcal{T}$ como el conjunto de todas las uniones de elementos de $\mathcal{B}$.

$$\implies \mathcal{T} = \{G \subset X : \forall x \in G : \exists B \in \mathcal{B} : x \in B \subset G\} \text{ (la unicidad para más tarde).}$$

2. Comprobamos que $\mathcal{T}$ es una topología de X .

- i) $\emptyset \in \mathcal{T} \wedge X \in \mathcal{T}$ porque $\forall x \in X : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset X$.

ii) Sean $G_1, G_2 \in \mathcal{T}$, veamos que $G = G_1 \cap G_2 \in \mathcal{T}$.

$$\begin{aligned}\forall x \in G : x \in G_1 \wedge x \in G_2 &\implies \exists B_1, B_2 \in \mathcal{B} : x \in B_1 \subset G_1 \wedge x \in B_2 \subset G_2 \\ &\implies x \in B_1 \cap B_2 \subset G_1 \cap G_2 = G\end{aligned}$$

Ahora por la propiedad ?? $\exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset B_1 \cap B_2 \subset G \implies G = G_1 \cap G_2 \in \mathcal{T}$.

iii) Sean $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{T}$, queremos ver que $G = \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \mathcal{T}$.

Sea $x \in G$ arbitrario $\implies \exists \beta \in I : x \in G_\beta \in \mathcal{T}$.

Ahora por la definición de $\mathcal{T}$: $\exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset G_\beta \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha = G \in \mathcal{T}$.

3. Comprobamos que $\mathcal{B}$ es base de $\mathcal{T}$, que es inmediato por la definición de $\mathcal{T}$ y la caracterización de una base para una topología dada.

$$\implies \mathcal{T} = \{\text{uniones de elementos de } \mathcal{B}\} \implies \mathcal{T} \text{ es única.}$$

Si $\mathcal{B}$ también es una base para otra topología $\mathcal{T}'$, entonces $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$ de forma inmediata. ■

Referenciado en

- topologia-producto

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.